

# FEMS 원격 모니터링 시스템

## 수신율·정합성 기반 통합 관제 · 프로그램 소개서

다수 사업장의 계측 데이터를 실시간으로 감시하고, 이상을 4단계 심각도로 자동 분류·알림하며, 이력 분석으로 예방정비와 SLA 리포트까지 연결하는 통합 관제 솔루션입니다.

# 무엇을 담고 있나요

## 01 도입 배경

왜 자동 통합 관제가 필요한가

## 02 동작 원리 · 3대 축

수신율 · 정합성 · 전력피크/설비가동

## 03 핵심 기능

통합현황·지도 / 사업장 / 알림 / 리포트 / 권한

## 04 알림 기준·처리

4대 유형 · 4단계 레벨 · 자동 발송·해제

## 05 데이터 연동

표준 API · 포인트 등록 · 확장

## 06 기대 효과 · 로드맵

도입 가치 · 단계적 적용 · 운영/확장

# 왜 이 시스템이 필요한가요?

공장 에너지 관리(FEMS)의 계측 데이터는 양이 많고 24시간 발생하지만, 사람이 모든 값을 실시간으로 확인하기는 어렵습니다. 아래 세 가지가 대표적인 문제입니다.

## 데이터가 안 들어와도 모른다

계측기·게이트웨이·통신 장애로 데이터가 일부만 수신되거나 끊겨도, 수기 확인으로는 즉시 인지하기 어렵습니다. 야간·주말은 사각지대가 됩니다.

## 이상값을 사람이 다 못 본다

값 고착(동일값 지속)·비정상 수치·정합성 오류가 그대로 집계되면, 에너지 분석·정산의 근거 데이터 신뢰도가 떨어집니다.

## 설비 이상·피크를 놓친다

설비 가동 중단이나 전력 피크를 놓치면 에너지 비용 증가·생산 차질·SLA 위반으로 직결됩니다.

➔ 놓치지 않으려면 상시 자동 감시 · 심각도 기반 우선순위 · 이력 분석 체계가 필요합니다.

# 현행 운영의 한계와 요구사항

## 현행 운영의 한계

- 사람이 24시간 수기로 확인 — 야간·주말·다수 사업장은 사각지대
- 이상 인지가 늦어 조치도 지연, 피해가 커진 뒤에야 대응
- 데이터 신뢰도 저하로 에너지 분석·정산 근거가 약화
- 사업장·계측기 증가 시 관리 부담이 기하급수적으로 증가

## 요구되는 관제 체계

- 계측값 상시 자동 감시 — 미수신·이상을 즉시 포착
- 심각도(긴급/경고/정보) 기반으로 대응 우선순위 자동 분류
- 장애·이상 이력 추적 → 재발 패턴 분석·예방정비 연결
- 고객에게 실시간 현황을 투명하게 공유 (읽기 전용)

본 시스템은 위 요구사항을 수신율·정합성 중심의 통합 관제로 구현합니다.

# 한눈에 보는 동작 원리

외부 계측 소스의 데이터를 표준 API로 받아, 3대 기준으로 실시간 판정하고, 대시보드·알림·리포트로 전달합니다.



판정은 수 초~수십 초 주기로 상시 수행되며, 조건이 해소되면 알림은 자동으로 해제됩니다.

## 3대 모니터링 축 상세

### ① 수신율

Reception Rate · 목표 95~100%

포인트별 최근 수신 시각이 **기대 주기 × 배수** 이내이면 정상 수신으로 판정. 사업장/전체 수신율을 산출하고, 95% 미달·장기 미수신 포인트를 자동 알림. 일간·주간 추이 리포트 제공.

### ② 데이터 정합성

Data Integrity

**동일값 지속**(통신 끊김·집계 오류 의심), **정상 범위 초과 이상치**(센서·결선 이상), **데이터 끊김**(미수신), 누적값 상태를 검증해 신뢰할 수 없는 값을 걸러냅니다.

### ③ 전력 피크·설비 가동

Peak / Equipment

계약/설정 전력 대비 **초과율**로 전력 피크를, **유효전력 Zero** 지속시간으로 설비 가동 중단을 검출. 부하 시간대 피크를 사전 인지해 요금·리스크를 관리합니다.

# 5가지 핵심 기능 + 표준 연동

1

## 통합 현황 & 전국 지도

전 사업장을 한 화면·한 지도에서 실시간 파악

2

## 사업장별 상세

설비/계측기 단위 현황과 원인 추적

3

## 알림 센터

4대 유형·4단계 레벨 분류 + 자동 발송

4

## 이력·리포트 & 예방정비

추이 분석·재발 패턴·리포트 자동 생성

5

## 로그인·권한

관제자/고객사 역할 분리 · 고객 투명 조회

6

## 표준 데이터 연동

외부 소스 프로그램을 API 한 지점으로 연결

# 통합 현황 & 전국 사업장 지도

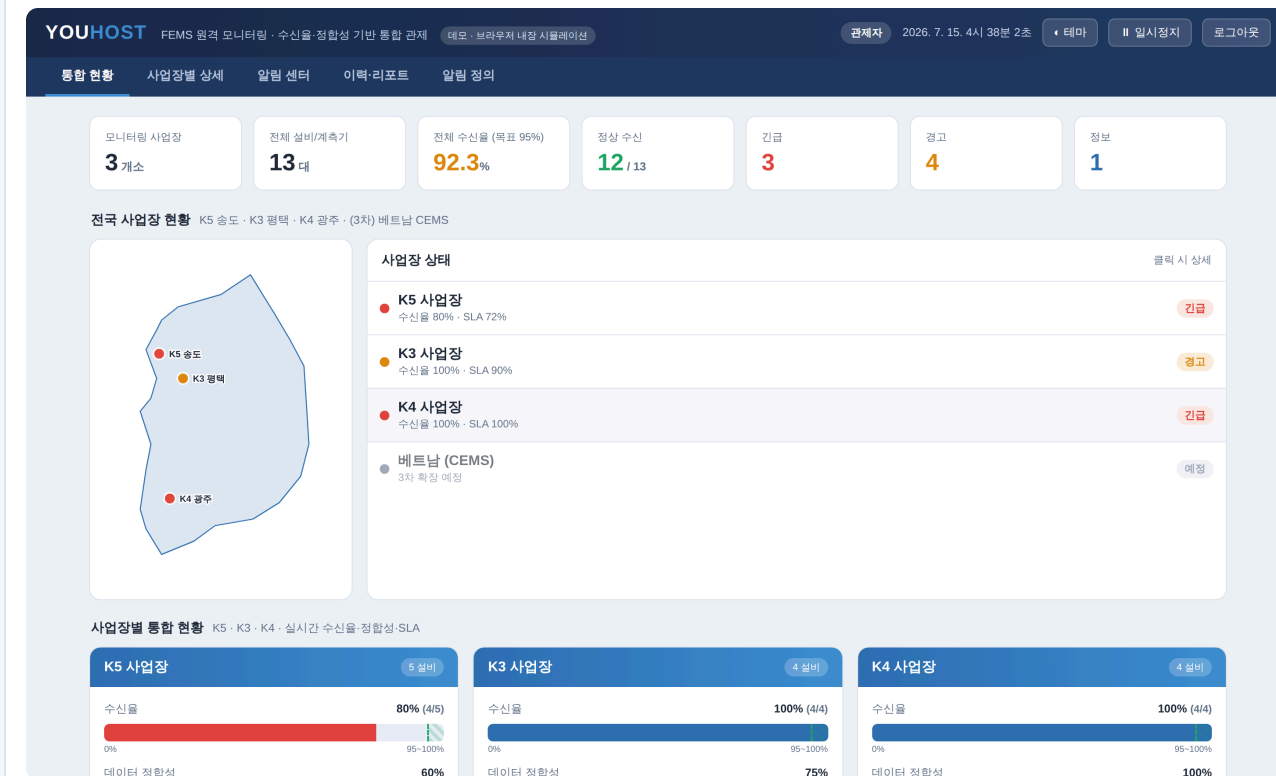
01

## 무엇을 하나요

- 전체 KPI — 사업장 수·계측기 수·전체 수신율·정상 수신·레벨별 알림 수를 상단 요약
- 전국 지도 — K5(송도)·K3(평택)·K4(광주) 위치와 상태를 색으로 표시, 이상 시 마커 점멸
- 사업장 카드 — 수신율 막대(95~100% 목표 구간)·정합성·SLA·24시간 스파크라인
- 5초 주기 자동 갱신, 지도·목록 클릭 시 해당 사업장 상세로 즉시 이동

## 왜 넣었나요 (도입 가치)

- 여러 사업장을 개별 확인하면 누락·지연 발생 → 통합 감시로 관제 효율 극대화
- 이상을 한눈에 조기 발견해 초동 대응 시간을 단축



실제 화면 · 관제자 로그인 후 통합 현황



# 사업장별 상세 현황

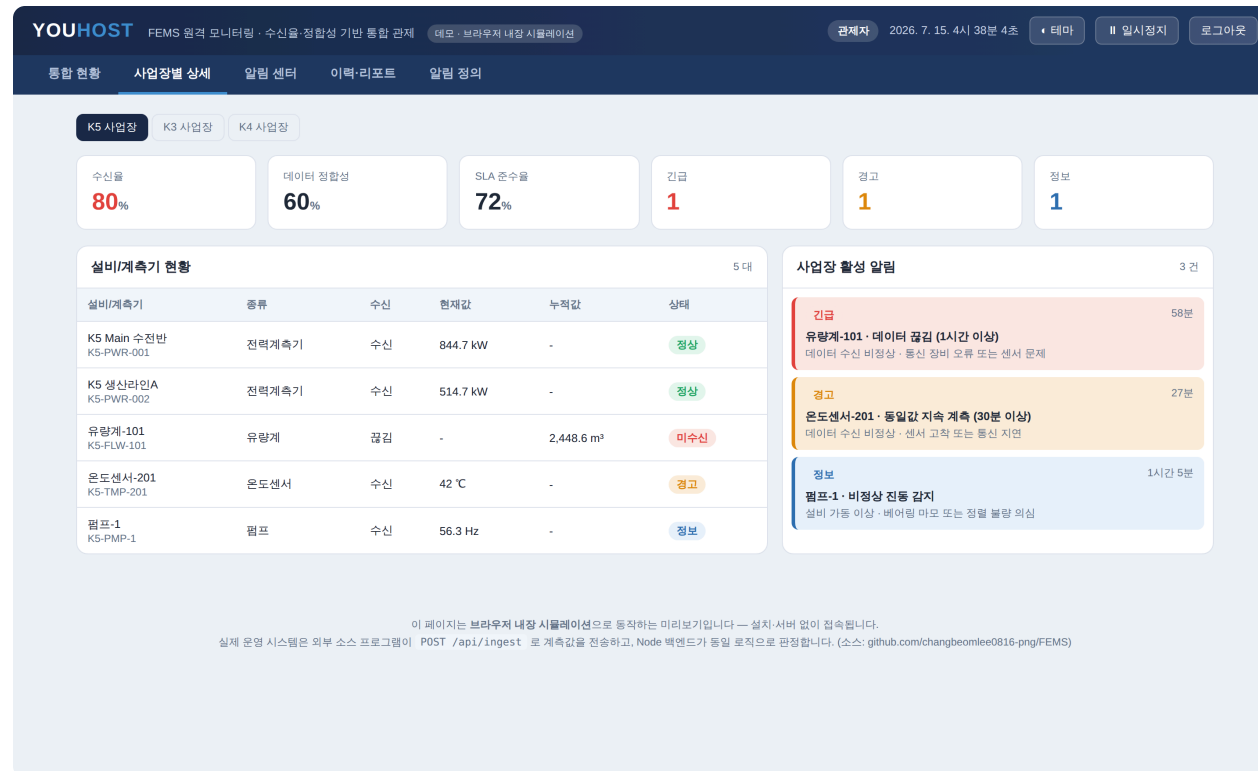
02

## 무엇을 하나요

- 사업장(K5/K3/K4)을 선택하면 해당 사업장만 상세 표시
- 설비/계측기 목록 — 종류·수신 상태·현재값·누적값·상태를 표로 제공
- 사업장 KPI(수신율·정합성·SLA)와 활성 알림을 심각도·경과시간과 함께 정리

## 왜 넣었나요 (도입 가치)

- 이상의 원인을 설비 단위로 빠르게 좁혀 조치 시간 단축
- 고객·현장이 같은 화면을 보며 소통 — 커뮤니케이션 비용 절감



실제 화면 · K5 사업장 상세

# 알림 센터 · 심각도 자동 분류

03

## 무엇을 하나요

- 요약 카드 — 전체/긴급/경고/정보/정상/미확인 건수를 한눈에
- 유형 필터 탭 + 설비별·레벨별 필터·초기화, CSV 내보내기
- 표 — 상태·레벨·유형·설비·내용·발생시각·지속시간·확인·조치 (페이지네이션)
- 상세 패널 — 기본정보·상세분석·추이 그래프·조치(완료/임시)·메모

## 왜 넣었나요 (도입 가치)

- 알림이 뒤섞이면 우선순위 판단이 어려움 → 즉시 대응/참고 대상을 명확히 구분
- 조치 이력·메모를 남겨 대응 근거와 재발 분석 자료를 축적

YOUHOST FEMS 원격 모니터링 · 수신율·침합성 기반 통합 관제 데모 · 브라우저 내장 시뮬레이션

관리자 2026. 7. 15. 4시 38분 6초 테마 일시정지 로그아웃

통합 현황 사업장별 상세 **알림 센터** 이력 리포트 알림 정의

전체 알림 13 건 긴급 2 건 경고 4 건 정보 1 건 정상 6 건 미확인 알림 7 건

전체 (13) 데이터 정상 (6) 데이터 수신 비정상 (3) 전력 피크 (1) 설비 가동 이상 (3) 전체 설비 전체 레벨 필터 초기화 CSV 내보내기

| 상태 | 레벨 | 알림 유형      | 설비/계측기      | 내용                 | 발생 시간               | 지속 시간   | 확인  | 조치 |
|----|----|------------|-------------|--------------------|---------------------|---------|-----|----|
| 긴급 | 긴급 | 데이터 수신 비정상 | 유량계-101     | 데이터 끊김 (1시간 이상)    | 2026-07-15 03:39:56 | 58분     | 미확인 | 🔍  |
| 긴급 | 긴급 | 설비 가동 이상   | 보일러-1       | 고온 알람 발생           | 2026-07-15 03:04:56 | 1시간 33분 | 미확인 | 🔍  |
| 경고 | 경고 | 데이터 수신 비정상 | 압력센서-301    | 측정값 비정상적 수치        | 2026-07-15 04:32:56 | 5분      | 미확인 | 🔍  |
| 경고 | 경고 | 데이터 수신 비정상 | 온도센서-201    | 동일값 지속 계속 (30분 이상) | 2026-07-15 04:10:58 | 27분     | 미확인 | 🔍  |
| 경고 | 경고 | 설비 가동 이상   | K4 설비 정지동   | 유효전력 0 지속 (가동 중단)  | 2026-07-15 03:51:56 | 46분     | 미확인 | 🔍  |
| 경고 | 경고 | 전력 피크      | K3 Main 수전반 | 전력 사용량 95% 도달      | 2026-07-15 03:40:56 | 57분     | 미확인 | 🔍  |
| 정보 | 정보 | 설비 가동 이상   | 펌프-1        | 비정상 진동 감지          | 2026-07-15 03:32:56 | 1시간 5분  | 미확인 | 🔍  |
| 정상 | 정상 | 데이터 정상     | 유량계-102     | 정상 수신 중            | 2026-07-15 04:30:56 | -       | -   | 🔍  |
| 정상 | 정상 | 데이터 정상     | K4 Main 수전반 | 정상 수신 중            | 2026-07-15 04:12:56 | -       | -   | 🔍  |
| 정상 | 정상 | 데이터 정상     | K5 Main 수전반 | 정상 수신 중            | 2026-07-15 04:02:04 | -       | -   | 🔍  |

총 13건

1 2

긴급 데이터 수신 비정상 - 유량계-101

기본 정보  
발생 시간 2026-07-15 03:39:56  
지속 시간 58분  
설비/계측기 유량계-101  
알림 유형 데이터 끊김  
설명 1시간 이상 데이터가 수신되지 않고 있습니다.

상세 분석  
마지막 정상 수신 2026-07-15 03:36:56  
누적값 (마지막) 2,448.6 m³  
현재 값 -  
통신 상태 연결 끊김  
원인 추정 통신 장비 오류 또는 센서 문제

추이 그래프  
유량계-101 - 최근 34개 계측값 (m³/h)  
데이터 끊김

조치  
조치 완료  
임시 조치  
메모를 입력하세요...  
저장

이 페이지는 브라우저 내장 시뮬레이션으로 동작하는 미리보기입니다 — 설치 서버 없이 접속됩니다.  
실제 운영 시스템은 외부 소스 프로그램이 POST /api/Ingest 로 계측값을 전송하고, Node 백엔드가 동일 로직으로 관장합니다. (소스: github.com/chanbeomlee0816-png/FEMS)

실제 화면 · 알림 센터 + 상세 패널

# 알림 유형과 심각도 판정 기준

## 알림 4대 유형

 **데이터 정상**  
데이터가 정상 수신되는 상태

 **데이터 수신 비정상**  
동일값 지속·비정상 수치·데이터 끊김·누적값 이상

 **전력 피크**  
계약/설정 전력 초과 예측·발생

 **설비 가동 이상**  
비정상 정지·유효전력 Zero·고온 등

## 4단계 레벨 & 판정 예시

 **긴급 (Critical)**  
수신율 <80% · 데이터 끊김 · 피크 초과 · Zero 120분↑

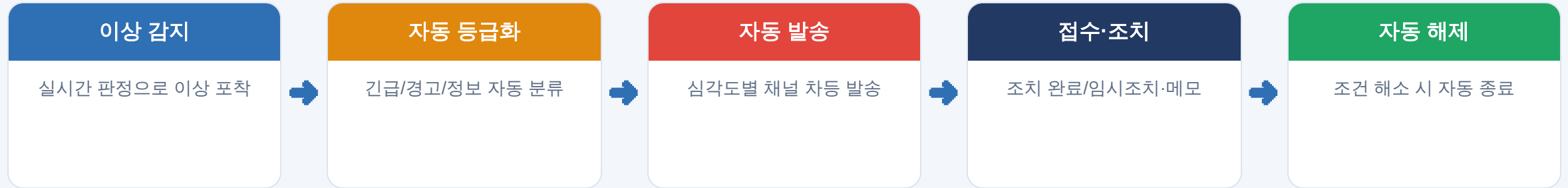
 **경고 (Warning)**  
수신율 <90% · 동일값 지속 · Zero 60분↑

 **정보 (Info)**  
수신율 <95% · Zero 30분↑ · 경미한 이상치

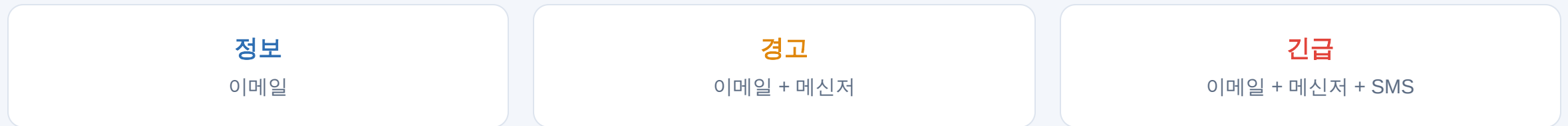
 **정상 (Normal)**  
정상 수신·판정 이상 없음

임계값은 운영 정책에 맞게 설정 파일 한 곳에서 조정할 수 있습니다. (예: 목표 수신율·Zero 지속시간)

# 알림 처리 흐름과 자동 발송



## 심각도별 자동 발송 채널



동일 이상은 중복 방지(dedup)로 한 번만 발생하고, 심각도 상승 시 재발송 · 해소 시 자동 해제되어 알림 피로를 줄입니다.

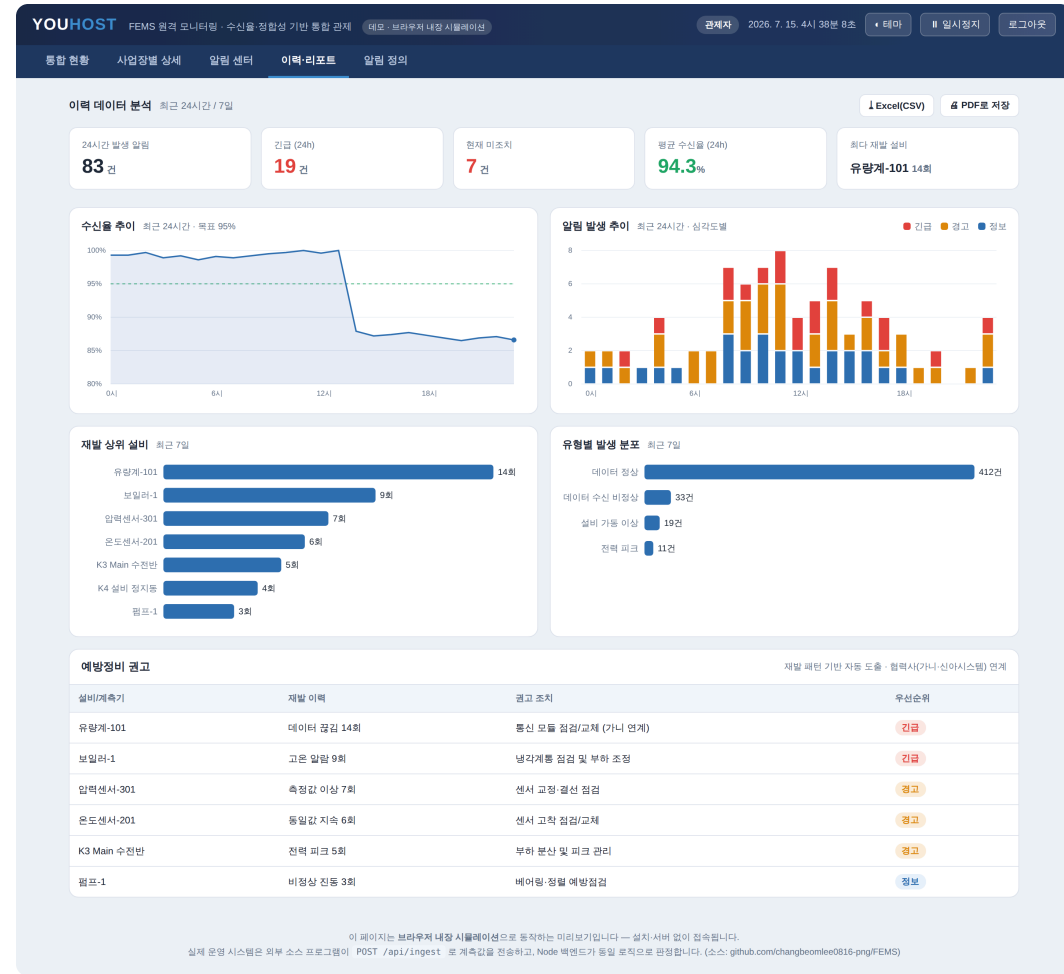
# 이력·리포트 & 예방정비

## 무엇을 하나요

- 24시간 수신율 추이(목표 95% 기준선)·심각도별 발생 추이 차트
- 재발 상위 설비·유형별 발생 분포 분석
- 재발 패턴 기반 예방정비 권고 자동 도출(설비·이력·조치·우선순위)
- Excel(CSV)·PDF 리포트 내보내기 — 정기 보고 자동화

## 왜 넣었나요 (도입 가치)

- 사후 대응을 넘어 사전 예방으로 — 반복 장애를 데이터로 식별
- SLA 준수 현황을 수치·리포트로 증빙, 보고 부담 감소



실제 화면 · 이력·리포트

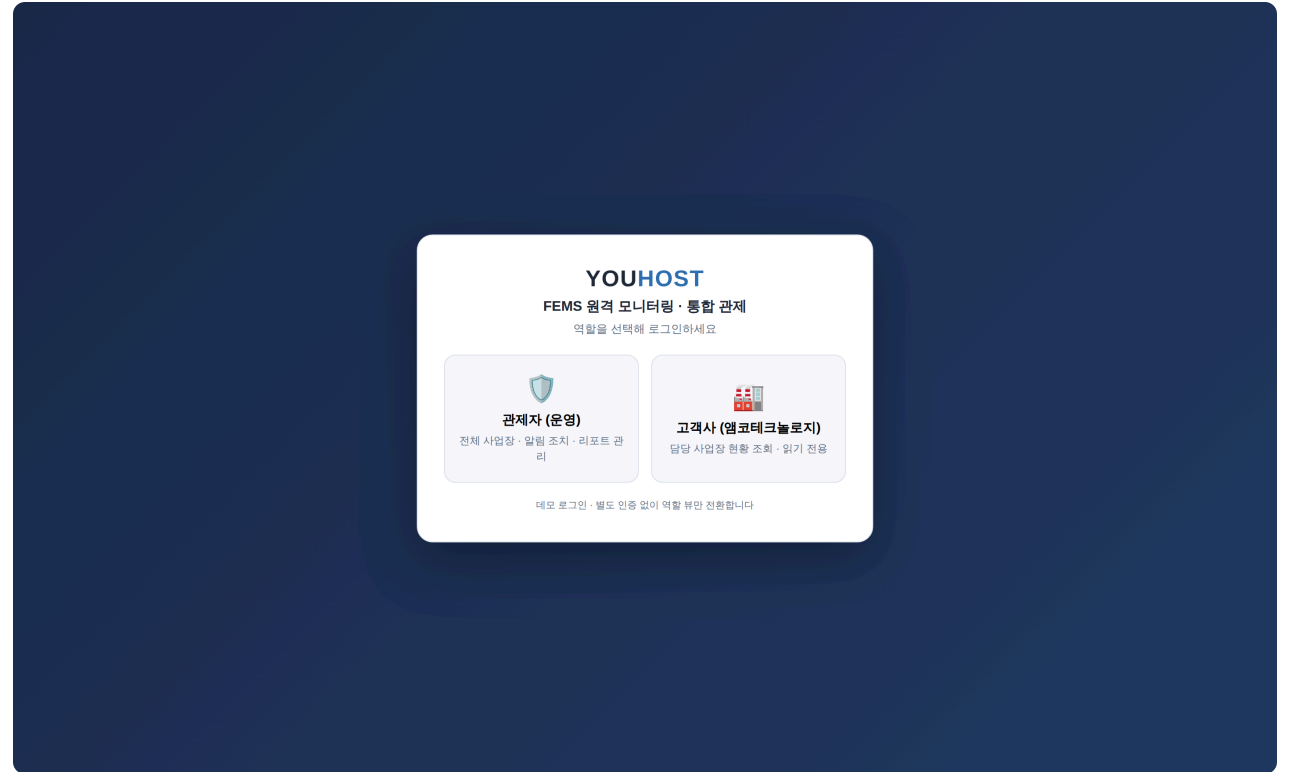
# 로그인 · 역할 권한

## 무엇을 하나요

- 관제자(운영) — 전체 사업장 조회·알림 조치·리포트 관리
- 고객사(엠코) — 담당 사업장을 읽기 전용으로 투명 조회
- 상단 역할 배지·로그아웃, 고객 뷰는 조치 영역이 읽기 전용으로 대체

## 왜 넣었나요 (도입 가치)

- 고객에게 실시간 현황을 투명 공개해 신뢰 확보
- 조치 책임은 관제센터가 담당 — 책임 경계가 명확



실제 화면 · 역할 선택 로그인

# 기존 인프라에 쉽게 연결됩니다

소스 프로그램은 표준 API 한 지점(POST /api/ingest)으로 계측값을 주기 전송하기만 하면 됩니다. 단건·배치 모두 지원합니다.

예시 · 계측값 전송 (배치)

```
POST /api/ingest { "readings": [ {"point_key": "K5-PWR-001", "value": 812.5, "effective_power": 812.5}, ... ] }
```

## 계측 포인트 등록 항목 (정확도 향상)

**point\_key** 고유 식별자 (필수)

**type** power(전력) / flow(유량)

**min\_normal / max\_normal** 정상 범위

**site** K5 / K3 / K4

**expected\_interval\_sec** 기대 수신 주기

**peak\_threshold** 전력 피크 임계(계약전력)

ts 생략 시 서버 수신 시각 저장 · 미등록 포인트 자동 등록 · 신규 사업장/베트남 CEMS 확장 용이 · H/W AIS는 협력사(가니·신아시스템) 연계

# 기대 효과

95~100%

수신율 관리 목표를 상시 자동 감시

실시간

이상 발생 시 자동 알림으로 대응 시간 단축

예방정비

반복 장애를 데이터로 식별해 사전 예방

자동화

SLA 준수 현황 가시화·리포트 자동 생성

관제 인력은 이상에만 집중하고, 고객은 실시간으로 현황을 투명하게 확인합니다.  
데이터 수신·정합성 관점의 SLA를 수치로 관리·증빙할 수 있습니다.



# 단계적 적용 로드맵



\* 사업장은 설정의 활성화 플래그로 관리하여, 검증 후 순차적으로 확장합니다.

# 안정적으로 운영하고 넓게 확장합니다

## 경량 저장·간편 운영

SQLite 파일 저장으로 별도 DB 서버 없이 운영, 백업·이전이 쉽습니다.

## 설정 한 곳 튜닝

임계값·심각도·사업장·발송 채널을 설정 파일 한 곳에서 조정합니다.

## 발송 연동 지점

문자 게이트웨이·메신저 Webhook·SMTP를 표준 지점에 연결하면 실발송됩니다.

## 확장 용이

신규 사업장·계측기 추가가 간단하고, 해외(베트남 CEMS)로 확장 가능합니다.

## 역할 권한

관제자/고객 뷰 분리. 실운영 시 계정·세션 기반 인증으로 확장합니다.

## 표준 웹 기술

설치 없이 브라우저로 접속. 사내 서버·클라우드 어디에나 배포 가능.

# 지금 바로 확인해 보세요

공개 데모 (설치 없이 브라우저에서 접속)

<https://changbeomlee0816-png.github.io/FEMS/>

로그인 → 관제자/고객사 역할 선택 → 통합 현황·지도·알림·리포트 체험